⋆

Exercice 1

1) Montrer que si P est le polynôme annulateur d'une matrice A alors toute valeur propre de A est une racine de P.
2) Soit u un endomorphisme nilpotent. Montrer que 0 est la seule valeur propre de u.
3) Soit f un endomorphisme diagonalisable et soient $\lambda_1, ..., \lambda_r$ ses valeurs propres. Montrer que le polynôme $P(X) = \prod_{k=1}^{r}(X - \lambda_k)$ est un polynôme annulateur de f.
4) Utiliser la question précédente pour montrer que :
   — Un endomorphisme diagonalisable qui admet 0 et 1 comme seules valeurs propres est un projecteur.
   — Un endomorphisme diagonalisable qui admet 1 et -1 comme seules valeurs propres est une symétrie.

⋆

Exercice 2

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Montrer que $X^2 - 4X - 5$ est un polynôme annulateur de A.
2) Montrer que $(u + \mathrm{Id}) \circ (u - 5\mathrm{Id}) = (u - 5\mathrm{Id}) \circ (u + \mathrm{Id}) = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$
3) En déduire que $\mathrm{Im}(u + \mathrm{Id}) \subset \mathrm{Ker}(u - 5\mathrm{Id})$ et que $\mathrm{Im}(u - 5\mathrm{Id}) \subset \mathrm{Ker}(u + \mathrm{Id})$.
4) En étudiant le rang de $u + \mathrm{Id}$ et $u - 5\mathrm{Id}$, montrer que $\dim(\mathrm{Ker}(u + \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(u - 5\mathrm{Id})) \geq 3$.
5) En déduire que u est diagonalisable.

⋆ ⋆

Exercice 3

Soit A un matrice carrée de taille n à coefficients réels. On suppose que A est de rang 1 et que $\mathrm{tr}(A) \neq 0$.

1) Justifier qu'il existe deux matrices X et Y dans $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ telles que $A = {}^tXY$.
2) En déduire que $A^2 = \mathrm{tr}(A)A$.
3) En déduire qu'il existe un réel c non nul tel que $X(X - c)$ est un polynôme annulateur de A.
4) On pose $F = \mathrm{Ker}(A)$ et $G = \mathrm{Ker}(A - cI)$. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et en déduire que A est diagonalisable.

⋆ ⋆

Exercice 4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application $\psi_n : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$ définie pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$ par $\psi_n(P)(X) = P(1 - X)$.

1) Montrer que ψ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$
2) Calculer $\psi_n(1), \psi_n(X), \psi_n(X^2)$ et $\psi_n(X^3)$
3) Montrer que ψ_n est une symétrie.
4) On s'intéresse dans cette question au cas $n = 3$
   a) Déterminer la matrice M de ψ_3 dans la base canonique $\mathcal{B}_0$
   b) Déterminer $\mathrm{Ker}(\psi_3 - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Ker}(\psi_3 + \mathrm{Id})$.
   c) Déterminer une matrice P telle que

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 5

Soit $\mathbb{E}$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.
Montrer que α^2 est une valeur propre de f^2 si et seulement si α ou $-\alpha$ est valeur propre de f.

CC BY NC

⋆

Exercice 6

Pour tout réel t on note A_t la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$$

1) Soit $t \in \mathbb{R}$. Calculer A_t^2 et montrer que la famille (A_t^2, A_t, I_3) est liée.
2) En déduire pour tout réel t un polynôme annulateur de A_t. Quelles sont les valeurs propres possibles de A_t ?
3) Déterminer pour tout réel t les valeurs propres de A_t en fonction de t et montrer que A_t est diagonalisable quel que soit le réel t.

Le coin des khûbes

⋆

Exercice 7

(D'après écrits ENS 2023)
On considère un entier $n \geq 1$ et l'application linéaire $\varphi : \mathbb{R}^{2n+1} \to \mathbb{R}^{2n+1}$ définie par

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{2n}, x_{2n+1}) = (x_2, x_1 + x_3, x_2 + x_4, \ldots, x_{2n-1} + x_{2n+1}, x_{2n})$$

1) Quelle est la matrice de φ dans la base canonique ?
2) Déterminer une base du noyau de φ.
3) Déterminer le rang de φ
4) A-t-on $\mathrm{Ker}(\varphi) \oplus \mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{R}^{2n+1}$?
5) Soient a et b deux réels. En étudiant la partie imaginaire de $\mathrm{e}^{ia}(\mathrm{e}^{ib} + \mathrm{e}^{-ib})$, montrer que

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\cos(b)\sin(a)$$

6) Soit $k \in \{1, 2, \ldots, 2n+1\}$ et $\theta = \dfrac{k\pi}{2n+2}$. On considère le vecteur

$$v_\theta = \big(\sin(\theta), \sin(2\theta), \sin(3\theta), \ldots, \sin((2n+1)\theta)\big)$$

   a) Pour $j \in \{1, \ldots, 2n+1\}$, montrer que la j-ème coordonnée de $\varphi(v_\theta)$ est

$$\sin((j-1)\theta) + \sin((j+1)\theta)$$

   b) Montrer que v_θ est un vecteur propre de φ, préciser la valeur propre associée.
   c) La matrice de φ est-elle diagonalisable ?

⋆ ⋆

Exercice 8

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie n et soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1) Soit $k \geq 1$. Démontrer que $\mathrm{Ker}(f^k) \subset \mathrm{Ker}(f^{k+1})$ et $\mathrm{Im}(f^{k+1}) \subset \mathrm{Im}(f^k)$.
2) a) Démontrer que si $\mathrm{Ker}(f^p) = \mathrm{Ker}(f^{p+1})$ alors $\mathrm{Ker}(f^{p+1}) = \mathrm{Ker}(f^{p+2})$.
   b) Démontrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que :
   - Si $k < p$, alors $\mathrm{Ker}(f^p) \neq \mathrm{Ker}(f^{k+1})$
   - Si $k \geq p$, alors $\mathrm{Ker}(f^k) = \mathrm{Ker}(f^{k+1})$.

   c) Démontrer que $p \leq n$.
3) Démontrer que si $k < p$, alors $\mathrm{Im}(f^k) \neq \mathrm{Im}(f^{k+1})$ et si $k \geq p$, alors $\mathrm{Im}(f^k) = \mathrm{Im}(f^{k+1})$.
4) Démontrer que $\mathrm{Ker}(f^p)$ et $\mathrm{Im}(f^p)$ sont supplémentaires.
5) Démontrer qu'il existe deux sous-espaces vectoriels F et G de E tels que F et G sont supplémentaires dans E, $f_{|F}$ est nilpotent et $f_{|G}$ induit un automorphisme de G.
6) Pour tout $k \geq 1$ on note $d_k = \dim(\mathrm{Im}(f^k))$. Montrer que la suite $(d_k - d_{k+1})$ est décroissante.

CC BY NC